

Notebook 09 — Tables de données

membres · tickers · panel annuel — la donnée comprise et vérifiée avant toute stratégie

m membre · k ticker · j trade · t jour de bourse (base 252) · τ date de transaction · δ date de divulgation · A_j montant (milieu de fourchette) · r_m rendement time-weighted

- **118 029 transactions boursières** du Congrès, rattachées à un prix de marché.
- On reconstruit le portefeuille daté de chaque élu, puis on mesure activité, risque et performance.
- Aucune stratégie ici : uniquement de la donnée propre, comprise et auditable.

- Positions jamais revendues = *censurées*, pas écartées (sinon durées sous-estimées).
- **61 963 épisodes clos / 28 944 ouverts** (44 % des parts) ; médiane **910 j**.

4. Risque et performance

§6–7

1. Le moteur

§0–1

$$r_m(t) = \frac{\sum_k n_k^m(t-1) P_k(t)}{\sum_k n_k^m(t-1) P_k(t-1)} - 1$$

$$\text{lag}_j = \delta_j - \tau_j \quad (\text{délai légal} \leq 45 \text{ j})$$

- Les portefeuilles ne sont jamais déclarés : seules le sont les transactions.
- Reconstruction **trade par trade en FIFO** (premier acheté, premier vendu ; jamais de position négative).
- Rendement quotidien *time-weighted* : mesure la qualité des choix, pas la taille des apports d'argent.

dépôts collectés (2014-2026)	~169 000
transactions nettoyées	134 464
fenêtre 2013-2026	134 429
ticker à prix exploitable ($\mathcal{T}$)	118 029
membres reconstruits	266 / 372
membres éligibles (≥ 10 tr. & ≥ 126 j)	223

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r}_m}{\sigma(r_m)} \sqrt{252}$$

$$r_m = \alpha + \beta r_{\text{SPY}} + \varepsilon \Rightarrow \text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma_\varepsilon} \sqrt{252}$$

$$|t| \geq 2 \Rightarrow \text{difficilement dû au hasard}$$

- Outils standard sur le rendement quotidien : Sharpe, alpha, information ratio.
- Surtout le **t de Student** : sans significativité, un rendement élevé ne prouve rien.
- Volatilité médiane des 223 éligibles : **20,4 %**.
- Pelosi : excès de croissance **+3,4 %/an**, mais IR 0,31 ($t = 1,06$) $\rightarrow$ non significatif.

5. Talent par trade et conflit d'intérêts

§8–9

$$x_j = \left[\frac{P_k(t^s)}{P_k(\tau^+)} - 1 \right] - \left[\frac{\text{SPY}(t^s)}{\text{SPY}(\tau^+)} - 1 \right] \quad \text{hit} = \mathbb{P}(x_j > 0)$$

$$\text{alignement} = \mathbb{P}(\text{GICS}(k) \in \mathcal{J}(\text{comités}) \mid \text{achat})$$

- Par achat : **excès net du titre vs SPY**, de l'achat à la première revente (plafond 1 an).
- Conflit d'intérêts : part des achats dans un secteur supervisé par les comités du membre.
- **58 926 achats évalués** ; excès médian **−1,62 %** ; **16,4 %** alignés sur un comité.

6. La donnée vue par titre

§10–11

$$\text{flux net}_k = \sum_{\text{achats}} A_j - \sum_{\text{ventes}} A_j$$

$$\text{excès}_H = \text{moy}_{\text{achats}} (\text{titre} - \text{SPY}), \quad H \in \{21, 63\} \text{ j}$$

- Vue par action : quels titres concentrent les flux du Congrès.
- *Event-study* : comportement du cours 21 puis 63 jours après un achat.
- **Apple** : 1260 trades / 151 membres / flux net **−56,7 M\$**.
- **Nvidia** : volatilité **44 %**, bêta **1,71**, excès **+4,5 %** à 21 j.

7. Panel annuel et garanties

§12–14

2. Qui trade, et comment

§2–4

$$\text{HHI}_m = \text{moy}_t \left(\sum_k (w_k^m)^2 \right) \quad N_{\text{eff}} = \frac{1}{\text{HHI}}$$

$$\text{turnover}_m = \frac{\sum_j A_j}{2 \bar{V}_m} \cdot \frac{252}{T_m}$$

- Trois mesures par membre : rythme de trading, concentration (N_{eff} = lignes équivalentes équipondérées), rotation.
- Exemple **Pelosi** : **52 % d'achats**, taille médiane **750 000 \$**, délai médian **26 j**, compte détenu par le conjoint.
- **103 membres** encore actifs sur les 12 derniers mois.

3. Durées de détention

§5

$$\hat{S}_m(t) = \mathbb{P}(\text{part encore détenue après } t \text{ j})$$

$$\text{durée médiane} = \inf \{t : \hat{S}_m(t) \leq 0,5\}$$

- Durée de détention estimée par **Kaplan-Meier** (courbe de survie).

$$\text{excès annuel}_{m,Y} = \left[\prod_{t \in Y} (1 + r_m(t)) - 1 \right] - r_{\text{SPY},Y}$$

- Panel (membre $\times$ année) : activité et performance annuelles.
- 3 tables — membres (372×94), tickers ($4\,618 \times 40$), panel ($2\,628 \times 11$) — = même donnée, 3 angles.
- **8 contrôles croisés** ; aucun fichier écrit si un seul échoue.
- Contrôles de santé : $\beta(\text{SPY}) = 1$, $\text{vol}(\text{SPY}) = 17\%$.

Choix méthodologiques

justifications

- **Reconstruction FIFO** : les dépôts ne déclarent que des transactions ; portefeuille rejoué achat après achat.
- **223 membres** : sous 10 trades / 126 jours actifs, vol et Sharpe annualisés perdent tout sens ; les 372 gardent leur ligne d'identité et de flux.
- **Time-weighted** : évalue la qualité des décisions, pas la taille des apports.
- **Excès brut de frais** : on mesure l'information du membre, pas le coût d'un répliqueur.
- **Deux dates** : τ reconstruit le portefeuille, δ mesure la transparence ($\text{lag} = \delta - \tau$).
- **Montants par fourchettes** : la loi n'impose que des tranches (1001–15 000 \$...) ; on retient le milieu.

Synthèse chiffrée

Trades à prix exploitable ($\mathcal{T}$)	118 029
Membres éligibles	223 / 372
Couverture en prix des trades	87,8 %
Volatilité médiane (éligibles)	20,4 %
Excès médian par trade	−1,62 %
Achats alignés sur un comité	16,4 %
Détention médiane (Kaplan-Meier)	910 j
Épisodes clos / ouverts	61 963 / 28 944
Achats évalués (track record)	58 926
Contrôles croisés réussis	8 / 8

Conclusion

- Le **trade médian sous-performe le SPY de 1,6 %**.
- **Aucun alpha n'est statistiquement significatif**.
- La valeur du travail = **transparence et auditabilité du dispositif**, pas une promesse de rendement.

Limites : ni options ni dérivés (absents des dépôts) ; montants par fourchettes (milieu retenu) ; couverture en prix 87,8 % des trades (74 % en 2014, 99 % en 2026). Chaque section est validée par recalcul manuel, seconde méthode indépendante et recouplement des sommes entre tables.